省级精品课程：《植物生理学》

第一章 植物水分生理

主讲人：王云生

谚语说：“有收无收在于水，收多收少在于肥”





植物从环境中不断吸取水分，以满足正常生命活动的需要。但是，植物又不可避免地要丢失大量的水分到环境中去。这样就形成了植物水分代谢（ water metabolism ）的三个过程：

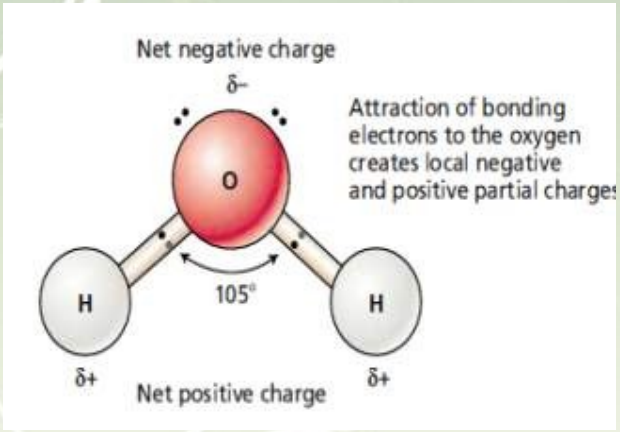
植物通过根吸收水分

水分在植物体内的运输

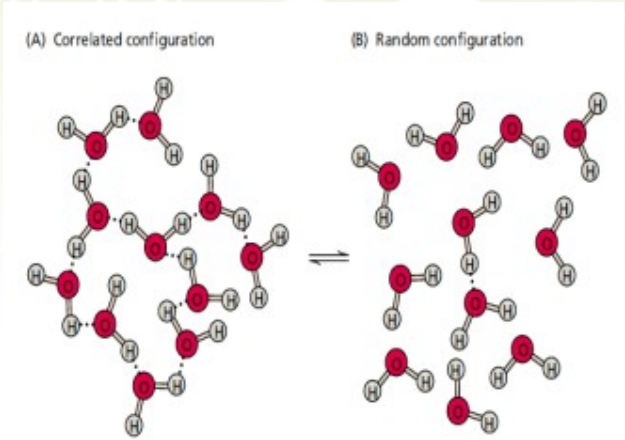
水分的排出

1.1　水分在生命活动中重要作用

一、水的物理化学性质



水是极性分子



缔合分子之间具有氢键

1. 高比热 ——— *保持体温相对恒定*

2. 高沸点、高气化热 ——— *调节体温*

3. 高溶解热 ——— *难以结冰*

4. 内聚力、附着力、表面张力共同作用产生毛细作用 ——— *有利于水分运输*

5. 高介点常数 ——— *是植物体内很好的溶剂*

6. 不可压缩性 ——— *保持固有姿态*

二、水分在生命活动中的重要作用

- 生理需水
- 生态需水

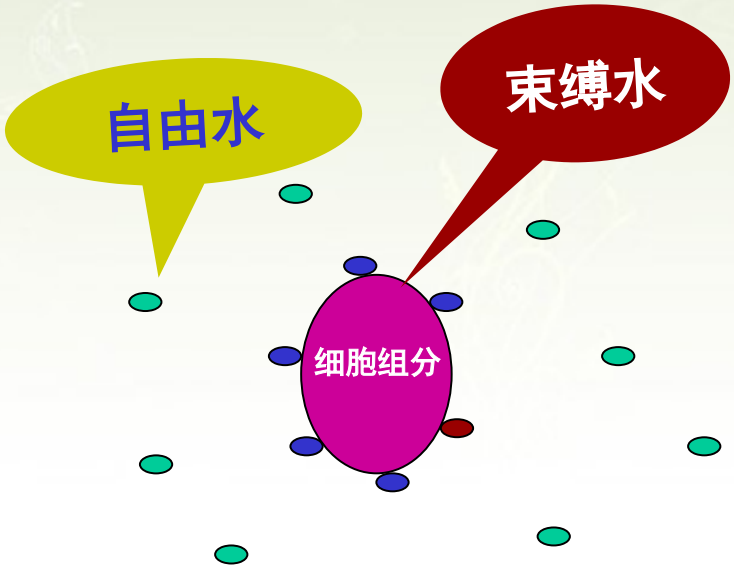
1. 重要组成成分 ---70--90%

水生植物 ---90%
中生植物 ---70--90%
旱生植物—可低达 6%

a. 束缚水和自由水的概念

束缚水（bound water）：与*细胞组分紧密*结合而不能自由移动、不易散失的水分。

自由水（free water）：与*细胞组分吸附力*较弱、可自由移动的水分。



b. 自由水 / 束缚水比率在代谢过程中的意义

自由水 / 束缚水比率越高，植物体内参与各种代谢地自由水越充足，提高了植物代谢（光合速率、呼吸速率、生长速率等）强度，但抗性降低。

自由水 / 束缚水比率越低，对植物代谢起抑制作用，提高了植物的抗性。

2. 水分在生命活动中的作用

a. 水分是原生质的主要成分

b. 水分是代谢作用过程的反应物质

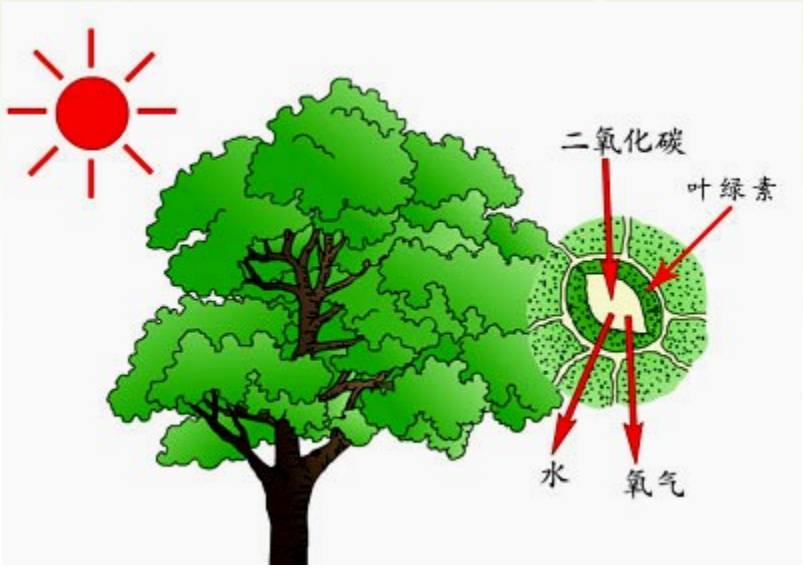
c. 水分是各种生理生化反应和运输物质的介质

d. 水能使植物保持固有的姿态

e. 水具有重要的生态意义

Flower to open for pollination





1.2　植物细胞对水分的吸收

一、水势（Water potential， Ψw， the Greek letter psi）

1. 概念

$$\psi_w = \frac{\Delta \mu_w}{V_{w,m}} = \frac{\mu_w - \mu_w^\circ}{V_{w,m}}$$

每偏摩尔体积的水的化学势差。以符号 Ψw 表示。

- 表示水分参与化学反应的本领或移动的潜在趋势

- 水分总是从水势高处移向水势低处，直到两处水势差为 0 为止。

水分移动决定于水势差（梯度）

$$\psi_w = \frac{\Delta\mu_w}{V_{w,m}} = \frac{\mu_w - \mu_w^\circ}{V_{w,m}}$$

$V_{w,m}$ 表示水的偏摩尔体积

μ_w 表示被测的水的化学势

μ_w^0 表示 在一定条件下纯自由水的化学势

注： a. 一定条件指温度，压强和除水外的其他组分不变。

b. 偏摩尔体积指在条件不变的情况下，在无限大的体系中加入 1mol 的水时，体系体积的增加。

c. 化学势差指体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水的化学势差。

2. 水势的单位

$J \cdot mol^{-1}/m^3 \cdot mol^{-1} = J \cdot m^{-3} = N \cdot m \cdot m^{-3} = N \cdot m^{-2}$

巴（ bar ）

1bar=0.987atm　　1atm=1.01bar

$1Mpa=10^6pa=10bar=9.87atm$

3. 含水体系和细胞的水势组成

$$\psi_w = \psi_s + \psi_m + \psi_p + \psi_g$$

升高 10 米，
增加 0.1MPa

Ψs：溶质势，又称渗透势，是由于溶质（无机、有机物等）颗粒的存在而使水势下降的部分。

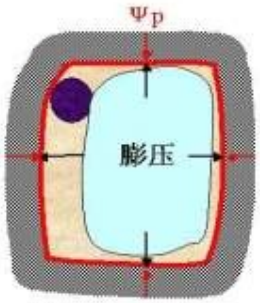
范特霍夫公式：Ψs= -iCRT

注意：溶质势与溶液浓度呈反比

Ψm：衬质势，由于衬质（表面能够吸附水分的物质，如蛋白体、染色体、膜系统等）存在而引起水势的下降。

注意：干燥的衬质表面衬质势可达 -300MPa

- Ψp：压力势，外界压力影响体系水分移动的势值，通常为正值。
- 细胞吸水膨胀而对细胞壁产生的压力为膨压，而细胞壁则受到一种与彭压大小相等、方向相反的壁压。



注意：初始质壁分离时 Ψp 为 0，剧烈蒸腾是可为负值。

4. 细胞的水势组成

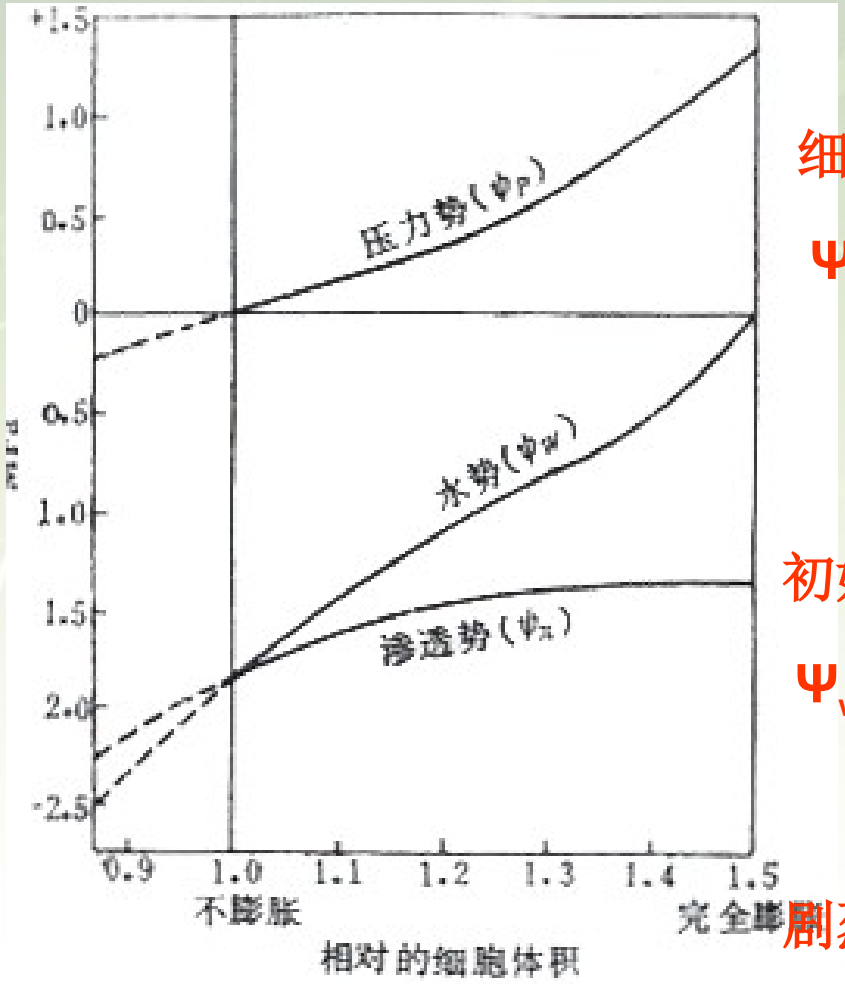
I. 未形成液泡的细胞

$$\psi_{细胞} = \psi_{细胞质} = \psi_s + \psi_m + \psi_p$$

II. 成熟的细胞

$$\psi_{细胞} = \psi_{液泡} = \psi_s + \psi_p$$

5. 细胞吸水过程中水势各组分的变化情况



细胞吸水时， Ψ_s 、 Ψ_p 升高，

Ψ_w 升高，细胞吸水能力下降。

初始质壁分离时， Ψ_p 为 0 ，

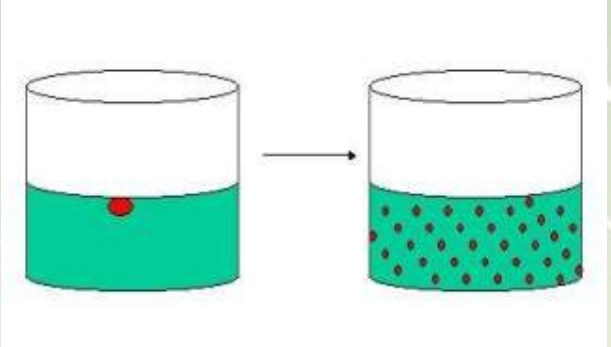
$\Psi_w = \Psi_s$ 。

剧烈蒸腾时，细胞的 $\Psi p<0$

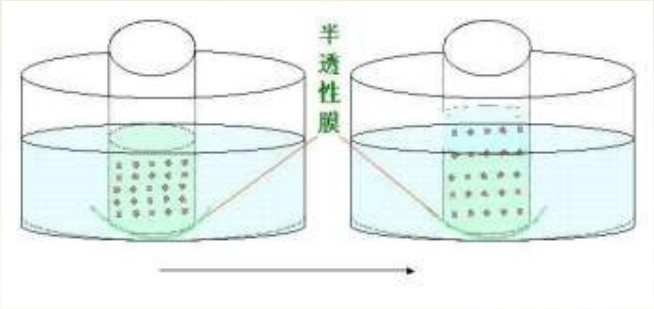
二、植物细胞的吸水方式

1. 水分的移动方式：

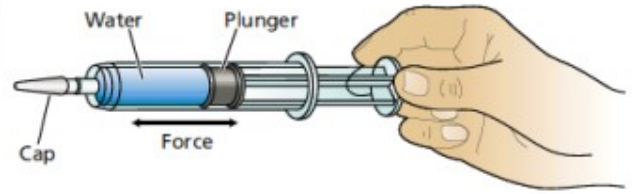
- 扩散 ----- 从较高化学势向较低化学势的随机运动



- 渗透 --- 水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象



- 集流 --- 压力梯度下共同移动的现象



2. 细胞的吸水方式

（1）渗透吸水 ---- 由于溶质势下降引起的。

（2）吸胀吸水 --- 由于低的衬质势而引起的吸水。
如无液泡的分生组织，干燥的种子的吸水

注意：蛋白质吸胀力 > 淀粉 > 纤维素

（3）降压吸水 ---- 由于压力势降低而引起的细胞吸水。

如蒸腾旺盛

（4）代谢性吸水

水通道蛋白（water channel protein）：具有通透水分功能的膜内在蛋白。不需要能量，顺水势梯度，较小水越膜运动的阻力。

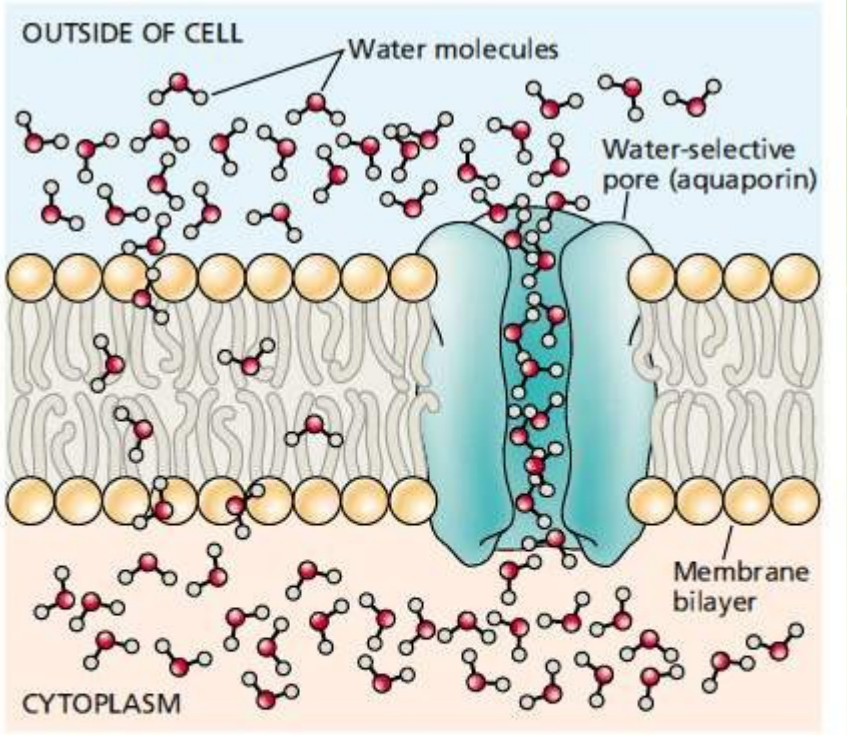
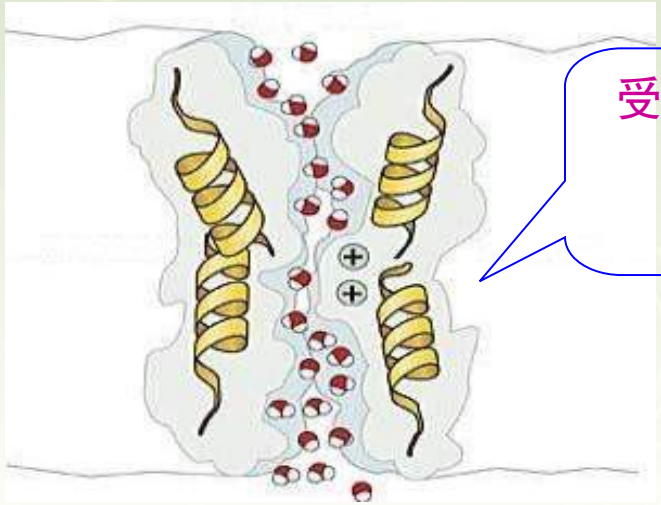


FIGURE 3.6 Water can cross plant membranes by diffusion of individual water molecules through the membrane bilayer, as shown on the left, and by microscopic bulk flow of water molecules through a water-selective pore formed by integral membrane proteins such as aquaporins.

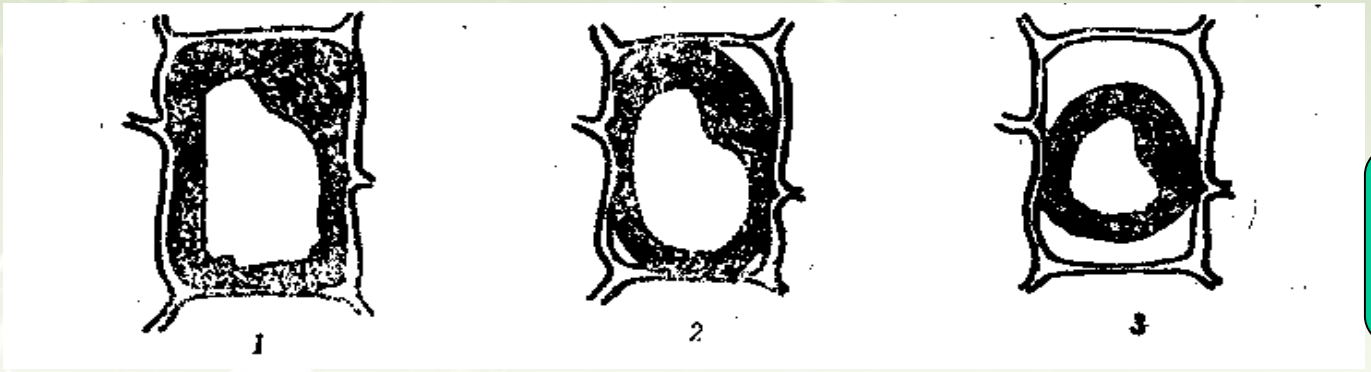


参与不同功能，如生殖过程，生长分化，长距离运输

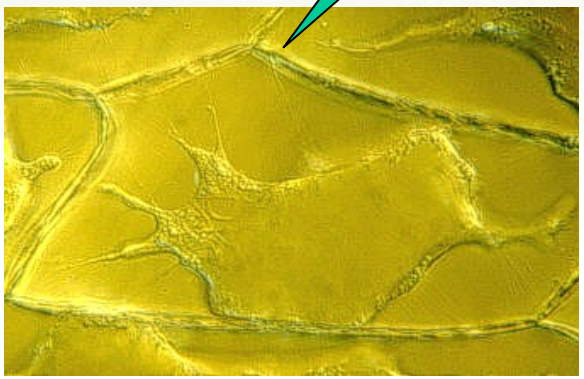
渗透吸水 ---- 成熟细胞的质膜和液泡膜可以看成是半透膜，细胞和细胞外环境间便可发生渗透作用，构成渗透系统。

高渗溶液

质壁分离



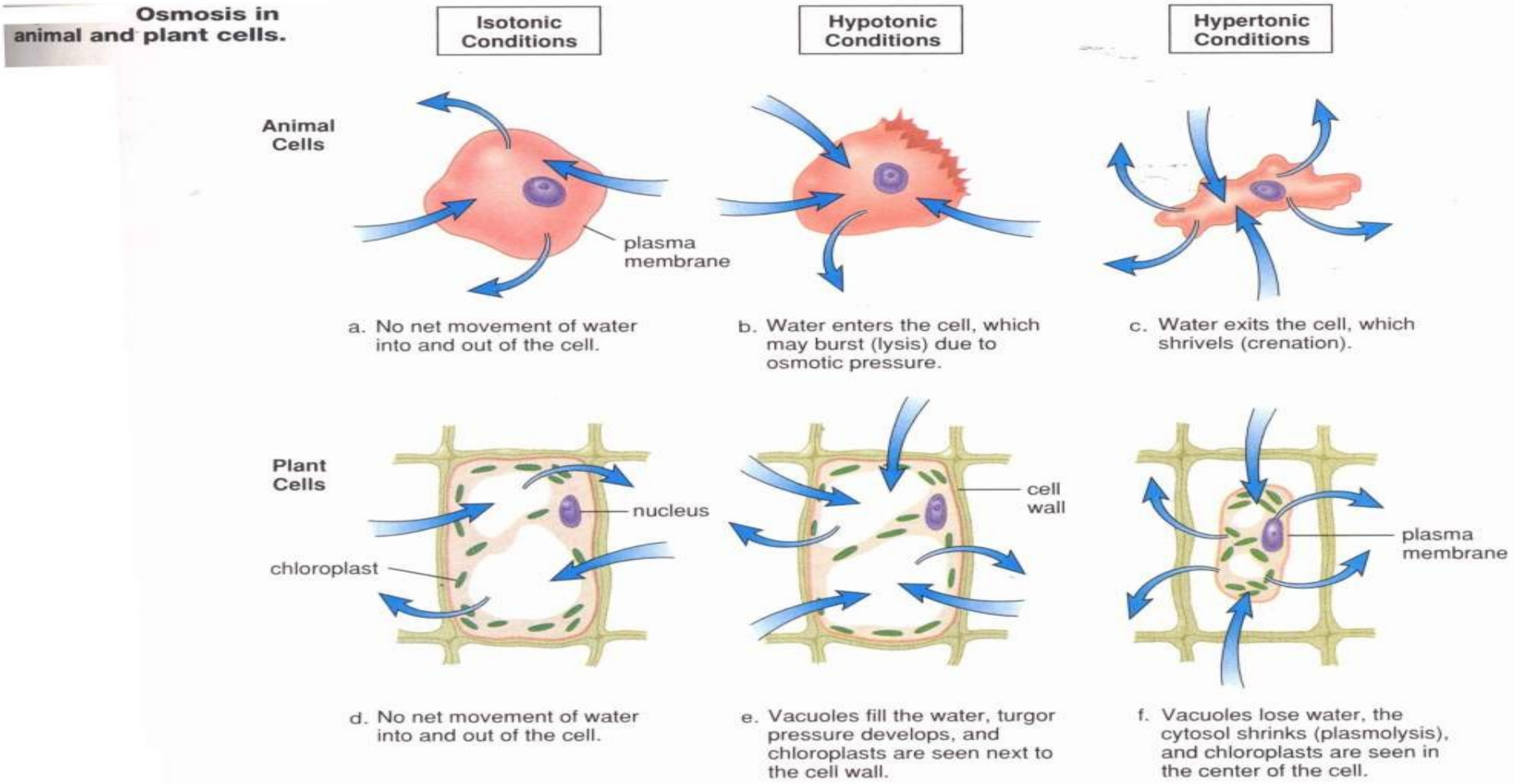
质壁分离现象



质壁分离复员

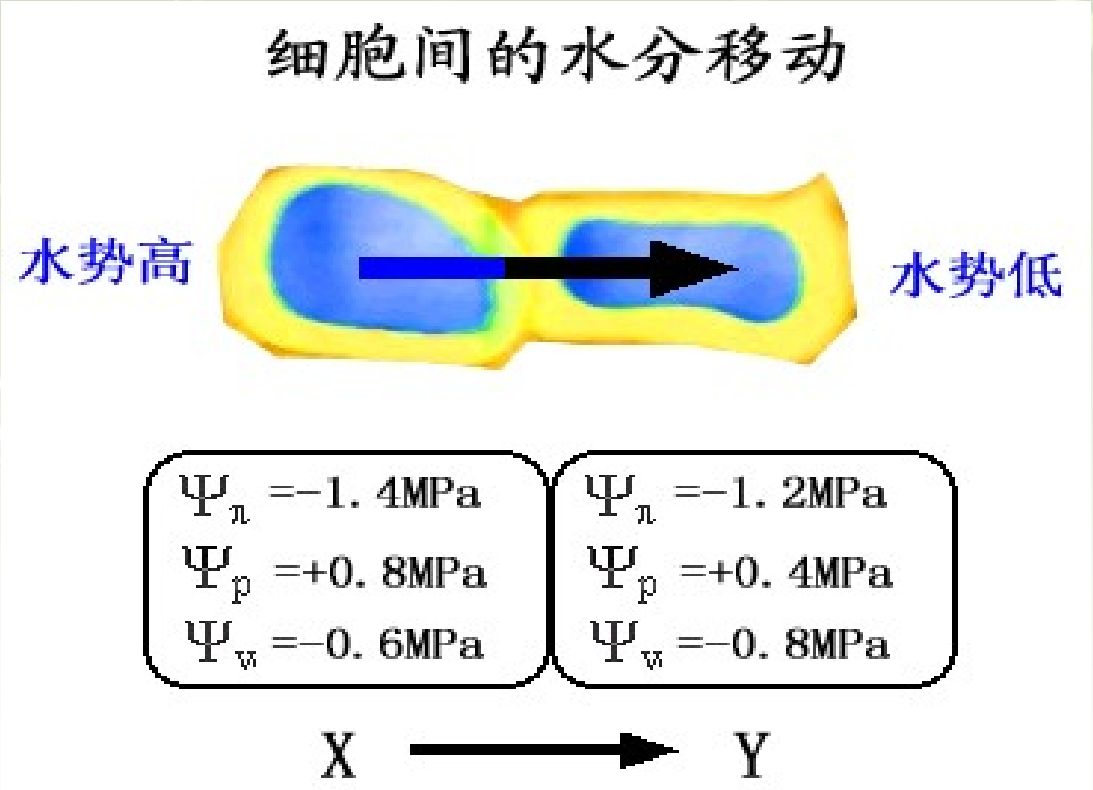
低渗溶液

- 用于判断细胞的死活；
- 测定渗透势



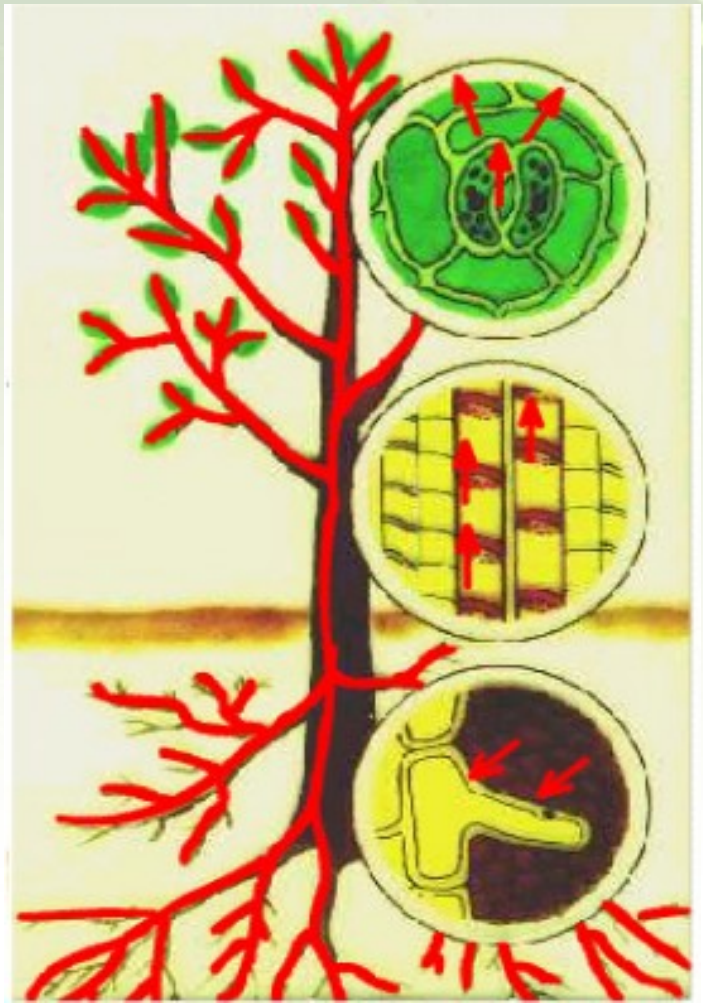
细胞水分转运是一个动态过程

相邻细胞间水分的运转



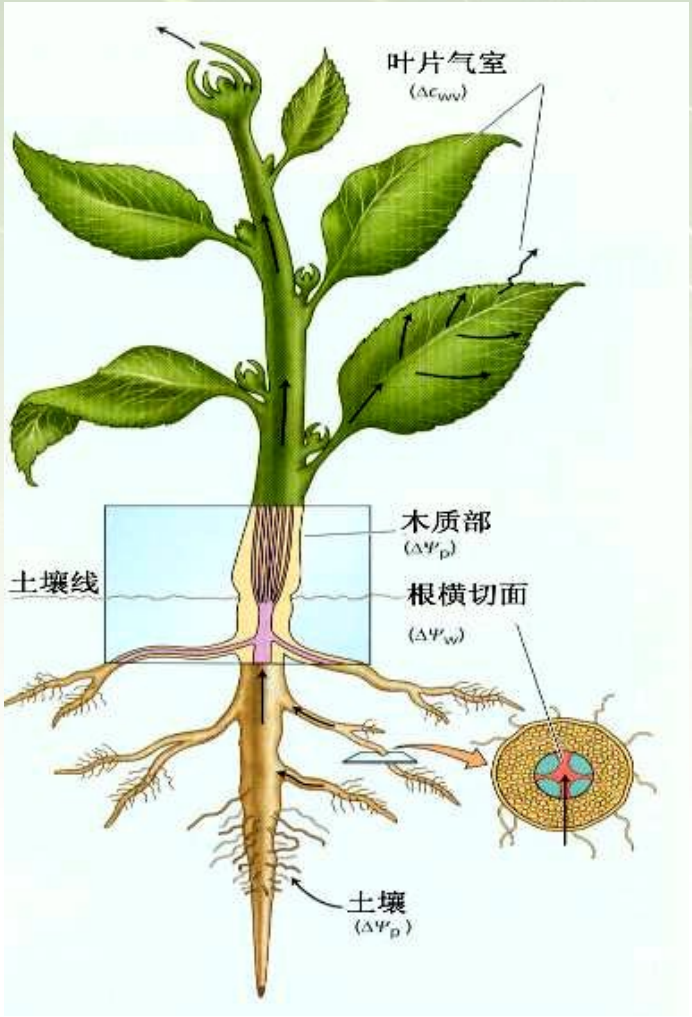
两个相邻细胞之间水分移动图解

在植物体内，组织内水分运输及不同部位的水分运输也符合以上的规律。



1.3 植物根系对水分的吸收

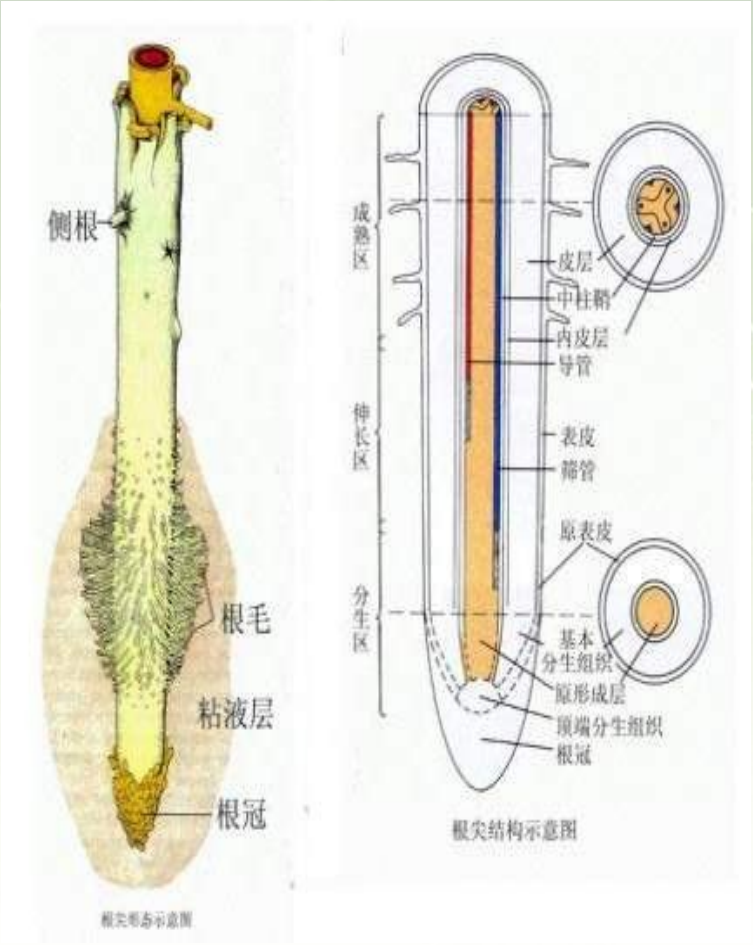
高等植物的叶片被雨水或露水湿润时，叶片也能吸水，但数量很少，在水分供应上没有重要意义。 根系是陆生植物吸水的主要器官，它从土壤中吸收大量水分，满足植物体的需要。



一、根系吸水的部位

根尖的伸长区和根毛区

- 吸收面积大；
- 壁外层有果胶质覆盖，粘性好，利于附着；
- 输导组织发达，运输阻力小，转移速度快。



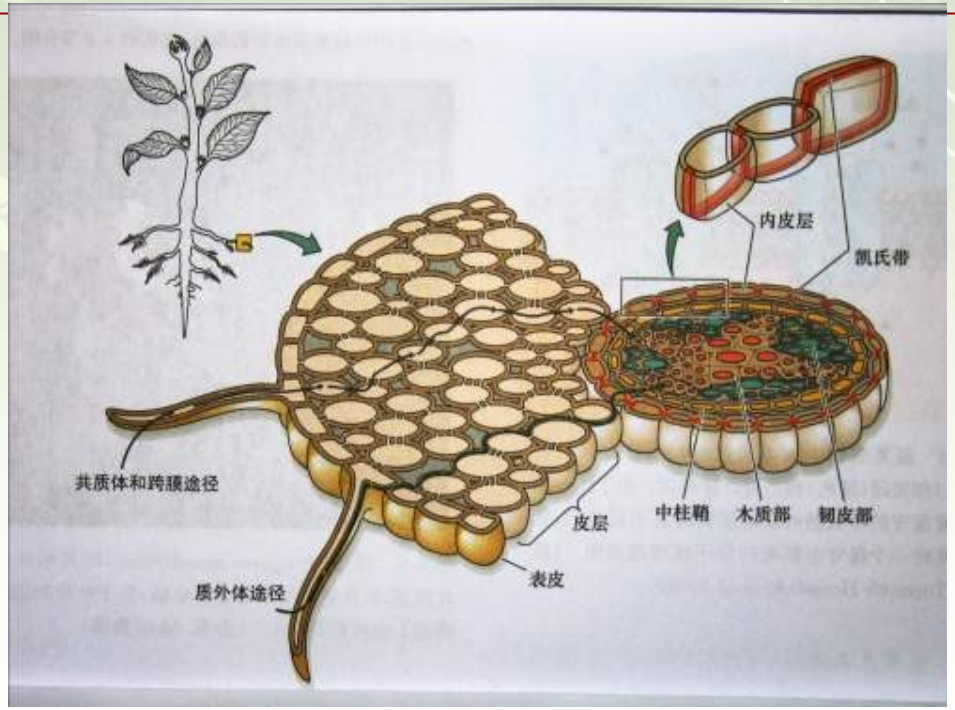
二、根系吸水的途径

径向途径：水分 -- 根毛 -- 皮层 -- 内皮层 -- 中柱薄壁细胞 -- 导管（根的吸水）

轴向途径：木质部导管中传输（从下向上运输）

质外体途径 -- 由细胞壁、细胞间隙、胞间层及导管的空腔组成的细胞外部分

共质体途径 -- 由一个细胞的细胞质经胞间连丝进入另一个细胞的细胞质的移动过程。



跨细胞途径—穿过细胞膜

根被简单看成渗透体系，内皮层为“膜”，根吸水决定于水势梯度。

三、根系吸水的机理——主动吸水和被动吸水

（1）主动吸水 -- 由植物根系生理活动引起的吸水过程。具体反应在根压（root pressure）的存在上。

0.1--0.2Mpa



植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力.

根压存在的两个证据



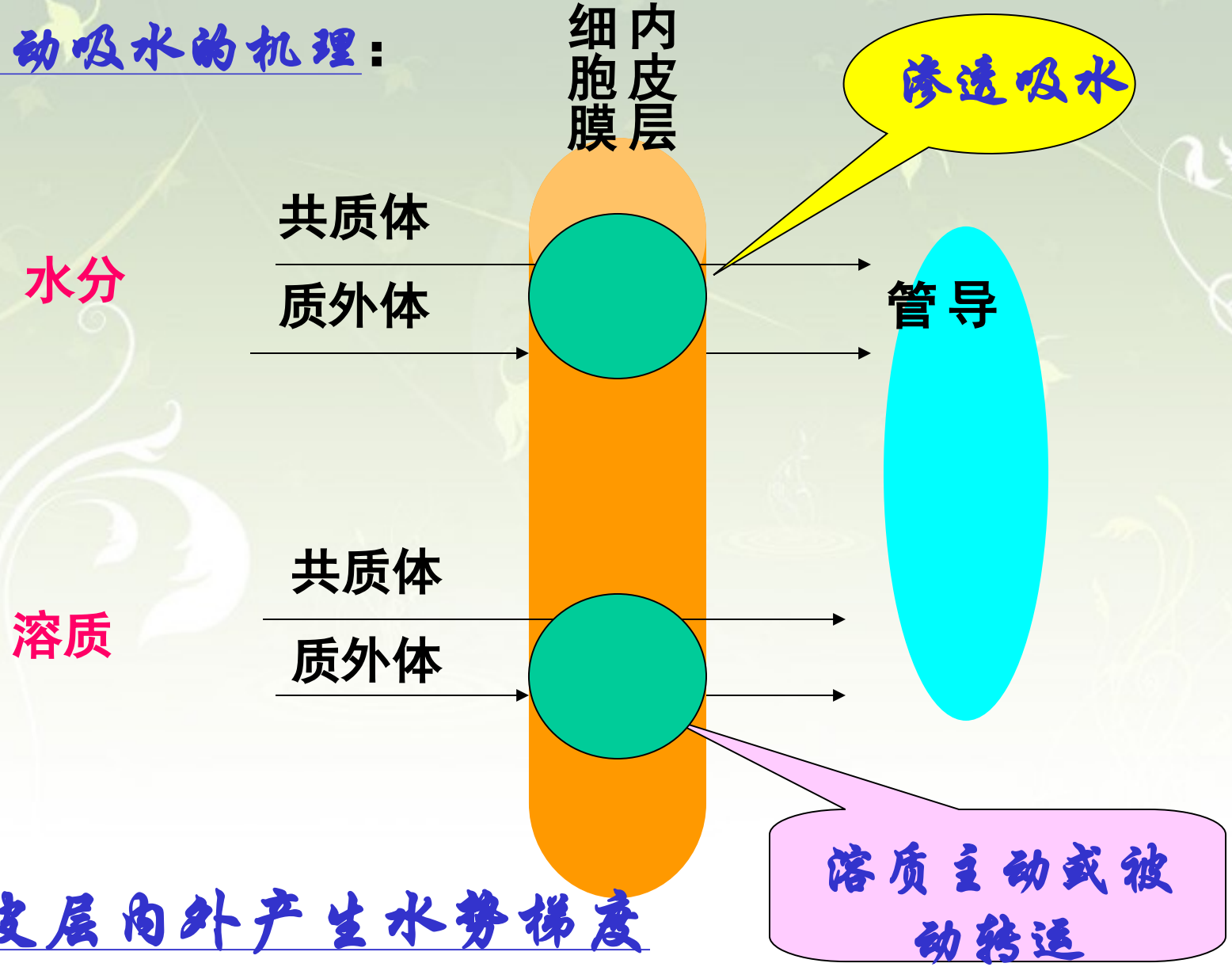
吐水
（guttation）



伤流(bleeding)

可作为根系活动能力强弱的指标。

主动吸水的机理：



内皮层内外产生水势梯度

（2）被动吸水 ---- 以蒸腾拉力为动力的吸水过程。

叶片蒸腾 ---- 气孔水势下降 ---- 叶肉细胞水势下降 ---- 叶脉导管压力势下降 ---- 茎根的导管压力下降 ---- 根部细胞水分亏缺 ---- 水势下降 ---- 根吸水

证明：蒸腾的枝条可以通过被麻醉或死亡的根系吸水。

高大的树木以被动吸水方式为主，春季叶片未展开或已落叶的树木以主动吸水为主。

四、影响根系吸水的外界条件

（1）土壤水分状态

暂时萎蔫 ---- 蒸腾降低后，萎蔫植物可以恢复正常。

永久萎蔫 ---- 蒸腾降低后，萎蔫植物不能恢复正常。

永久萎蔫时土壤含水百分率又称为永久萎蔫系数，反映土壤中不可利用水的指标。

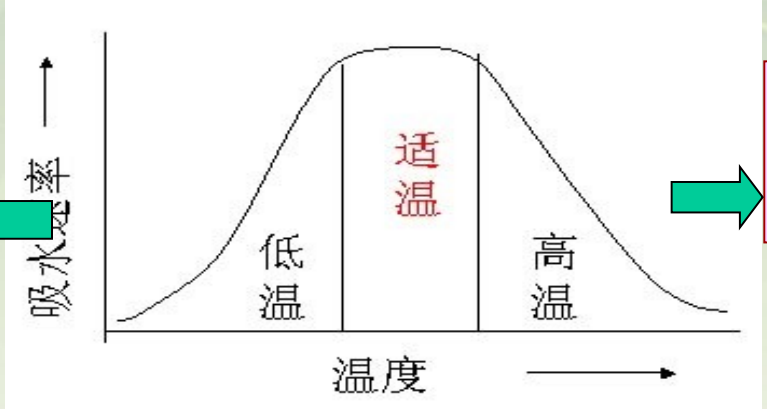
植物吸收主要是土壤可利用水：田间持水量 *(100 - 永久萎蔫系数)

（2）土壤通气条件 ---- 呼吸减弱，影响根压；缺氧，进行无氧呼吸，积累较多酒精，对根有害

- 淹水后，作物需活水灌溉
- 中耕松田、排水晒田，保持土壤“团粒结构”

（3）土壤温度

抑制根系吸水的速率
水分扩散速率降低
原生质粘性增大
呼吸作用减弱
根系生长缓慢



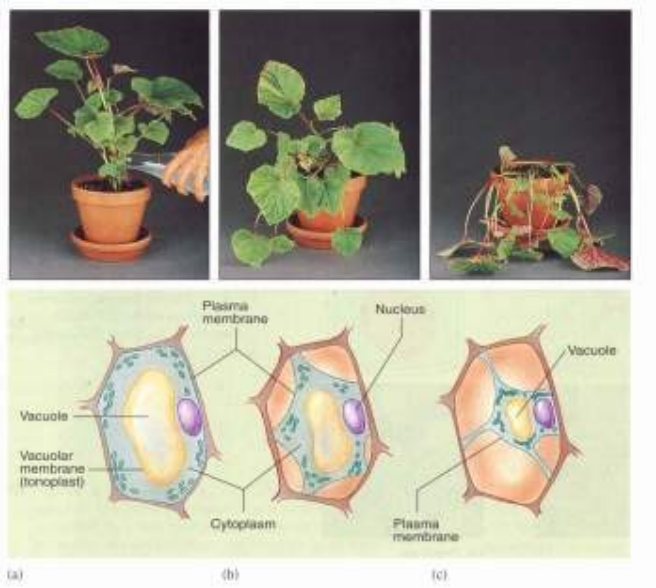
加速根的老化
酶蛋白变性

农业应用：午不浇园

(4）土壤溶液 -- 影响土壤水势

- 避免出现“烧苗”，
- 盐碱土中作物吸水困难。

。



1.4 植物的蒸腾作用

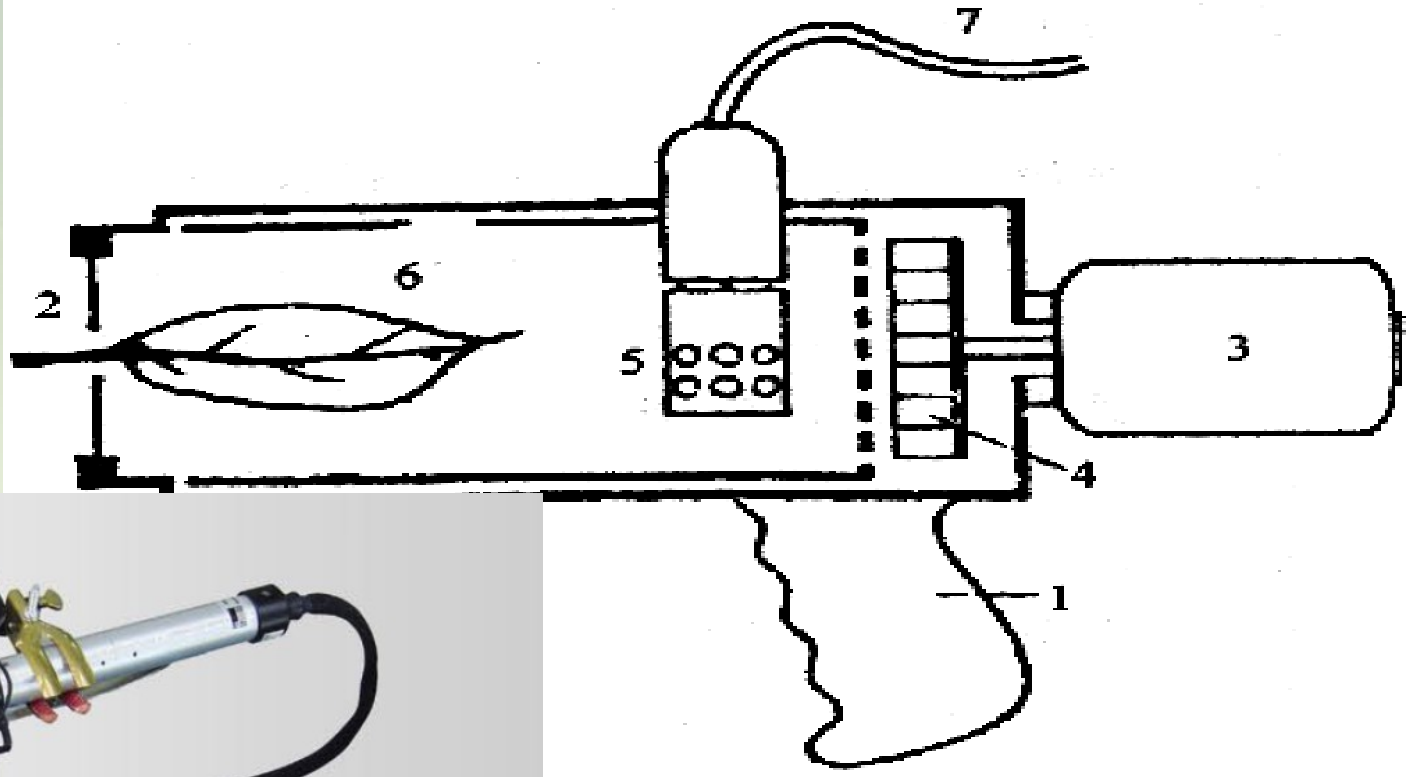


蒸腾作用：水分以气体状态，通过植物体的表面（主要是叶）从体内散失到体外的现象

根系吸收的，绝大多数被蒸腾了，只有1.5---2.0%的水分用于体内代谢。

一、蒸腾的指标

- **蒸腾速率（transpiration rate）**：蒸腾强度，指在单位时间内，单位叶面积上通过蒸腾作用散失的水量。



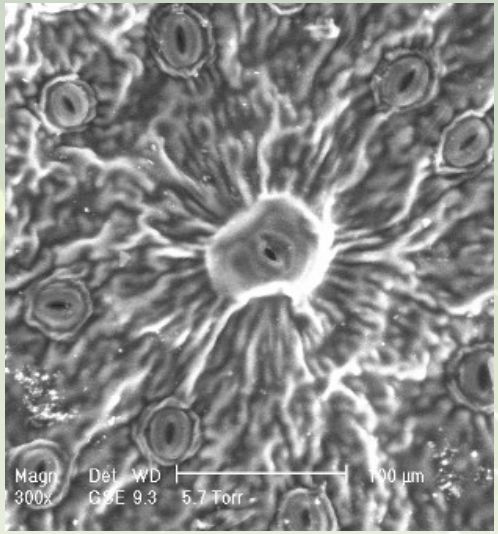


蒸腾速率短期气量测定的蒸腾室
3.电动机　4.超动电扇
6.叶片　7.电源线

一、蒸腾的指标

- 蒸腾速率（ transpiration rate ）：蒸腾强度，指在单位时间内，单位叶面积上通过蒸腾作用散失的水量。
- **蒸腾效率（ transpiration ratio ）**：指植物每蒸腾 1 千克水所形成的干物质的克数。
- **蒸腾系数（ transpiration coefficient ）**：指植物每形成 1 克干物质所消耗水分的克数。

二、蒸腾作用的意义和方式



1. 蒸腾作用的重要意义：

- 产生**蒸腾拉力**
- 促进木质部汁液中物质的运输
- 降低植物体的温度
- **有利于 CO_2 的同化**

2. 方式：

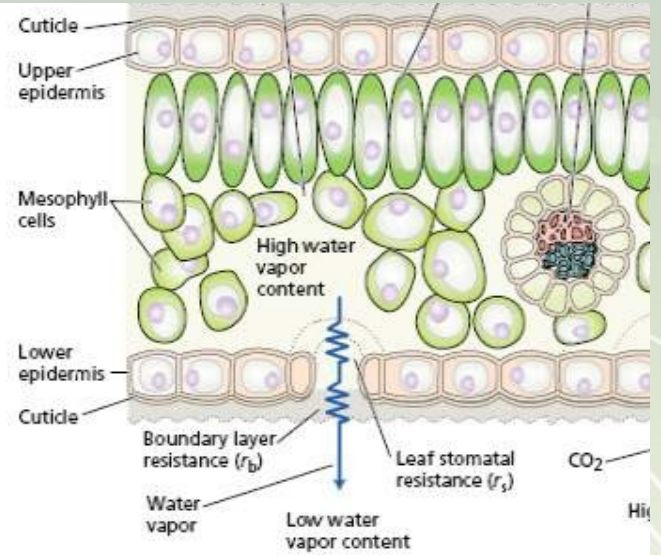
幼小植物	**茎和枝条**	**叶片**
地上部分	皮孔蒸腾	角质层蒸腾 3%-5%
都能蒸腾		**气孔蒸腾** 80 % -----90 %

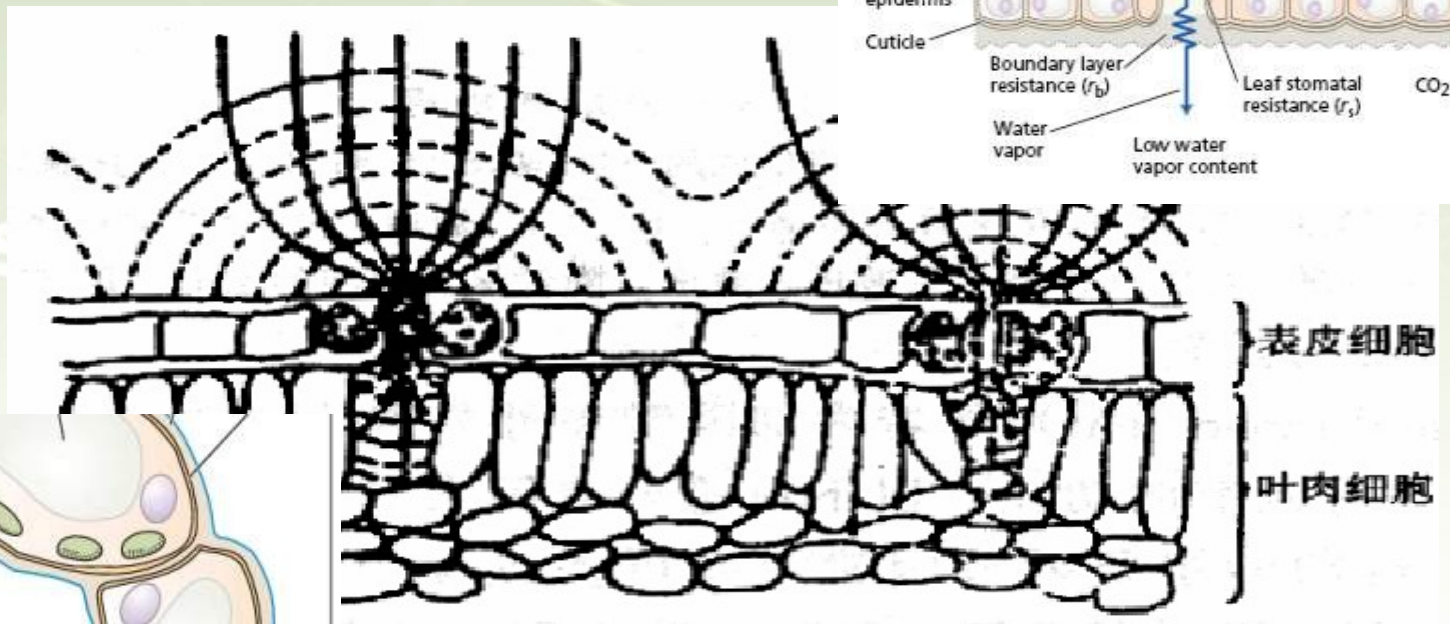
气孔蒸腾

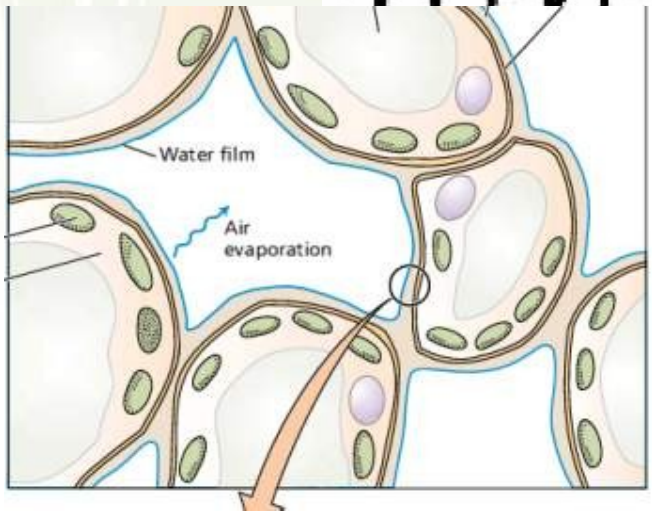
气孔蒸腾的过程

a. 蒸发

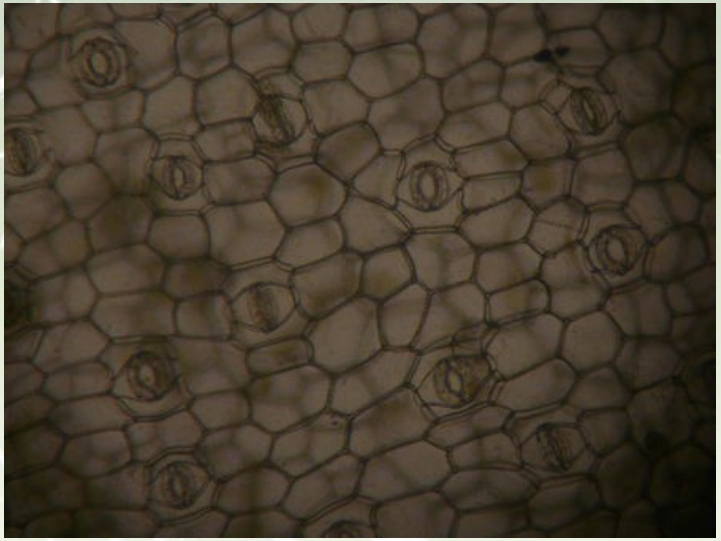
b. 扩散

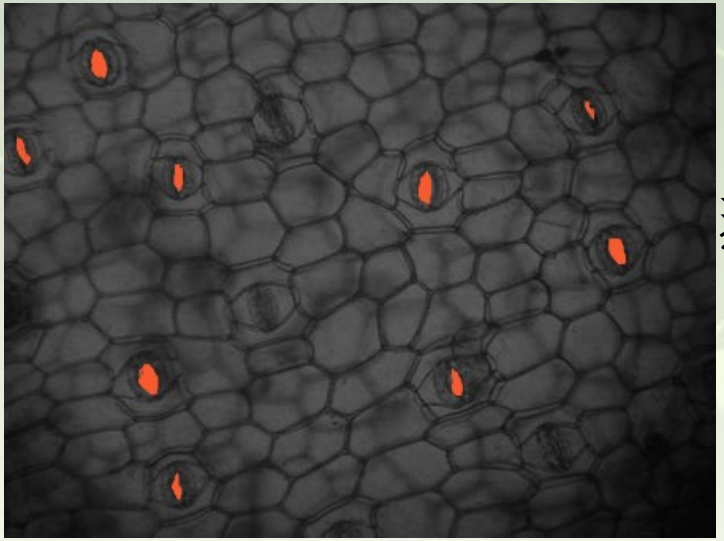






小孔扩散律

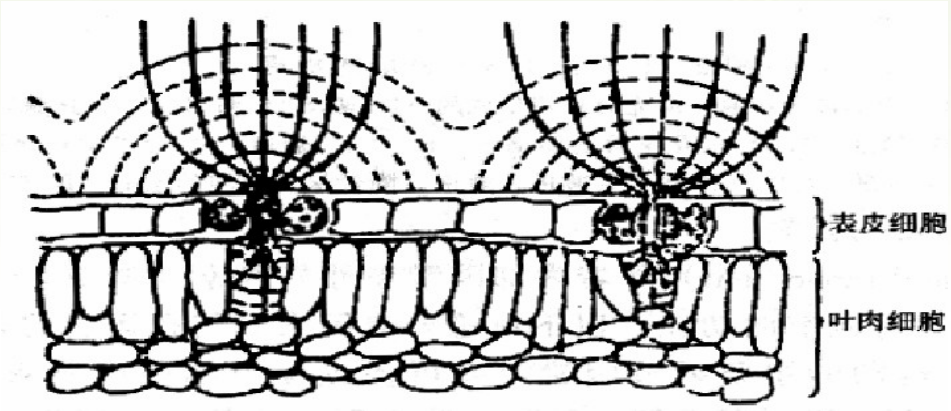




占面积 1%

蒸发量 50%

边缘效应：在任何蒸发面上，气体分子除经过表面向外扩散外，还沿边缘向外扩散。**在边缘处，扩散分子相互碰撞的机会少**。





灾难片《春运》2014

搜狐图片春运专题

责任编辑/介默 实习生/容逸 王文京

“春运”一词最早出现于1980年的《人民日报》。改革开放以来，随着对人员流动限制的放宽，越来越多的人选择离乡外出务工、求学。诸多人群集中在春节期间返乡，形成了堪称“全球罕见的人口流动现象”的春运。这场一年一度的人口大迁徙，是时代发展的一个缩影，也是每一个出门在外回家过年的人心中最深刻的生活纪实。


天府广场
往龙泉驿
先下后上
文明出行


文明乘车
TFFICE WENMING
安全随行
安全出行
Safe trip
THE PURSUIT OF GREEN FASHION TO GREEN CIVILIZATION
LVSEHUANBAOSHENGTAIJIAYUANLVSECHUXINGHUANBAO
LVSEHUANBAOSHENGTAIJIAYUANLVSECHUX
遵守交通规则·文明出行

特色发展，精彩绽放！



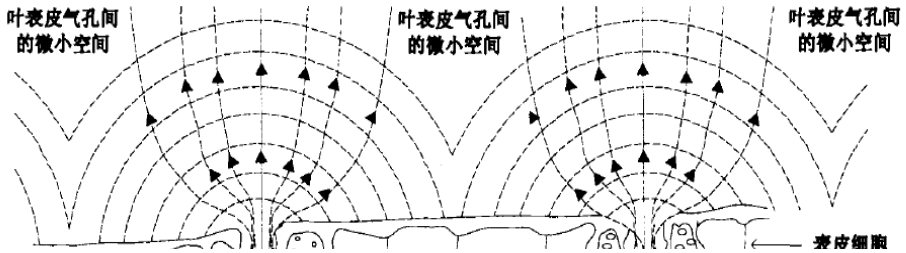
教学园地 Teaching

小孔定律不能完美解释植物气孔蒸腾高速率之我见

董泽军*

边缘所占比值较小，故其扩散速率与孔的面积成正比，但如将一大孔分成许多小孔，这此小孔的总面积与大孔相等，则其边缘总长度将比大孔大为增加，如将孔分得越小，则边缘所占比值越大，而通过边缘的扩散的速度远较孔的中部为快，所以如果有若干小孔，其总面积与一大孔相等，且小孔与小孔之间有一定距离，水蒸气分子扩散出去又不会彼此碰撞，则能充分发挥其边缘效应，扩散速度就远远超过同面积的大孔。叶表皮上的气孔正是这样的小孔。所以在气孔张开时，通过气孔的蒸腾速率很快，与同面积的自由水面接近。”

根据这个推理，小孔边缘的水蒸气分子由于受到相互碰撞的机会较少，易扩散，这在蒸发刚开始时是正确的，但随着时间的推移，在叶表面小孔与小孔之间的微小空间中(看图4时，最重要的是应想象出三维空间中的情形)，水蒸气分子越聚越多，逐渐与小孔中央的水蒸气分子数目相当，则水蒸气分子通过小孔边缘与通过小孔中央所发生的相互碰撞的机会就接近或相等，因而通



'；$S\times V=100\times S_2\times V_2$；$S_1=100\times S_2$；$S_2\times V_2$；$S_1\times V_1=S_1\times V_2$；$V_1=V_2$。

速率不变，说明在小孔总面积相同和变的情况下，水蒸气分子通过大孔和的，与孔的周长无关，也就是说，$_2$)的周长虽然是相同面积的大孔(S_1)周但水分子在二者之间的扩散速率却是

学推导来说，小孔边缘的分子数目与纳的分子数目相比所占比例太小，可一般来说，水分子的直径约为3.3 Å

安徽农业大学 植物生理学课件

3. 气孔的形态结构与运动

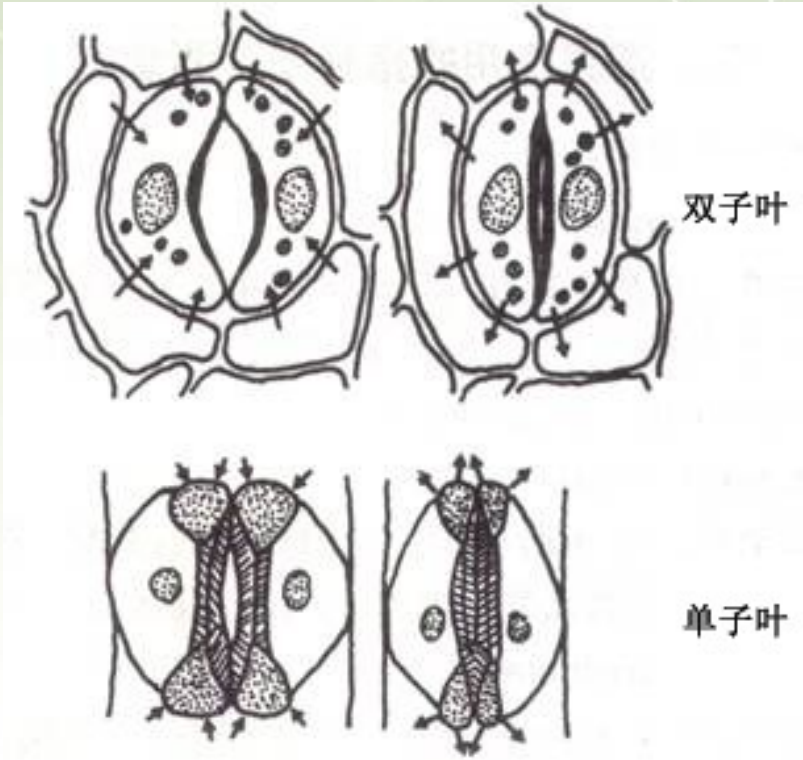
气孔对蒸腾和气体交换过程的调节是靠它本身的开闭来控制的。

a. 保卫细胞的特点：

内外壁厚度不同

具有叶绿体

细胞膜上存在质子泵



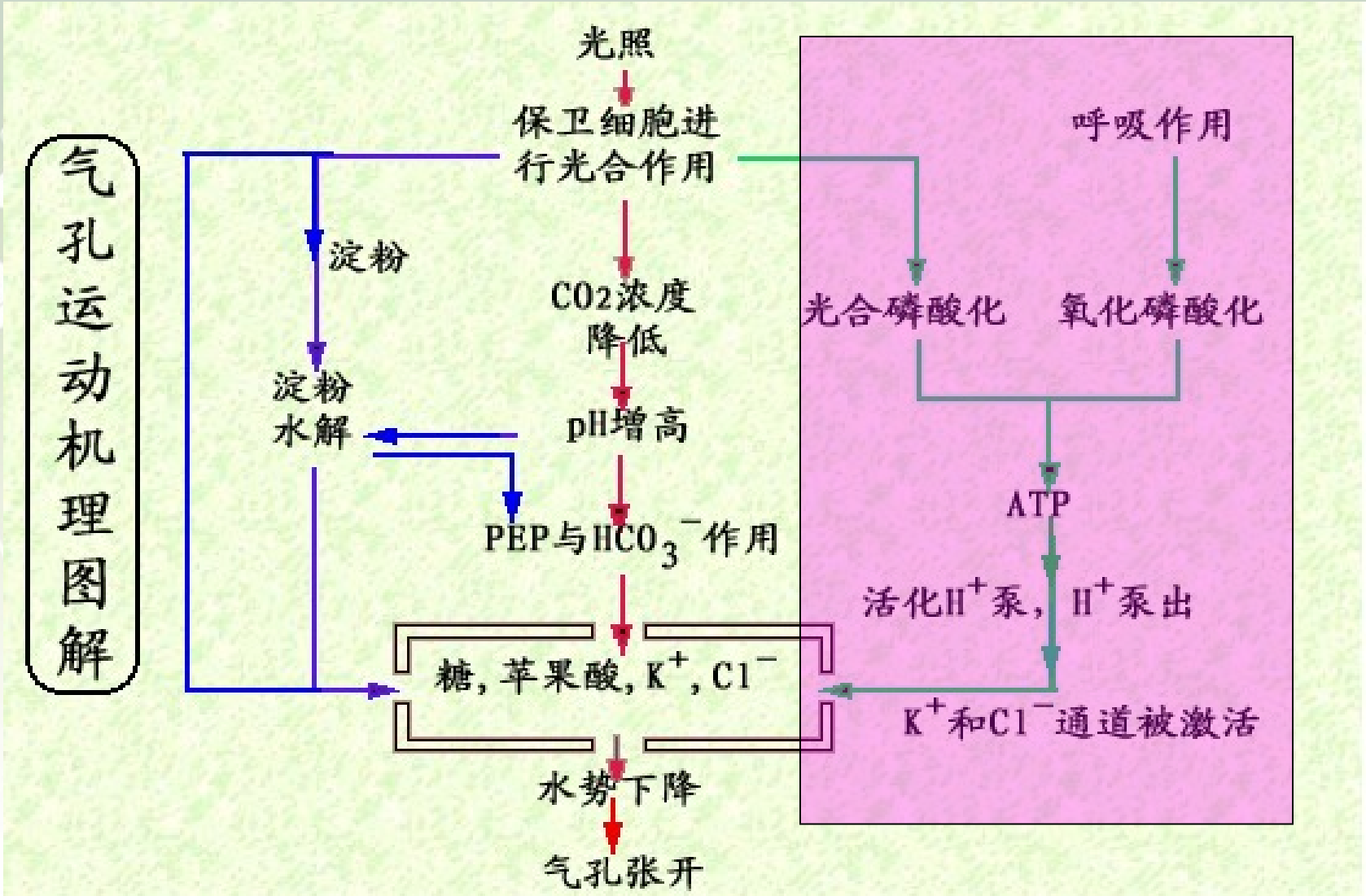
b. 保卫细胞的**吸水膨胀**是引起气孔运动的原因

4. 气孔运动机理

a. 淀粉与糖转化学说： 植物在光下，保卫细胞进行光合作用，导致 CO_2 浓度的下降， pH 值升高，**淀粉磷酸化酶**促使淀粉转化为**蔗糖**。

b. 苹果酸代谢学说： 在光下，保卫细胞进行光合作用，形成磷酸烯醇式丙酮酸 (PEP)，保卫细胞的 [CO_2] 减少， pH 升高， **PEP 羧化酶**活化， HCO^{3-} 与 PEP 结合，形成草酰乙酸，再还原为**苹果酸**。

c. 离子泵学说： 光合作用产生的 ATP 供给保卫细胞氢 / 钾离子交换泵做功，使 K^+ 进入保卫细胞，水势下降，吸收水分，气孔张开。



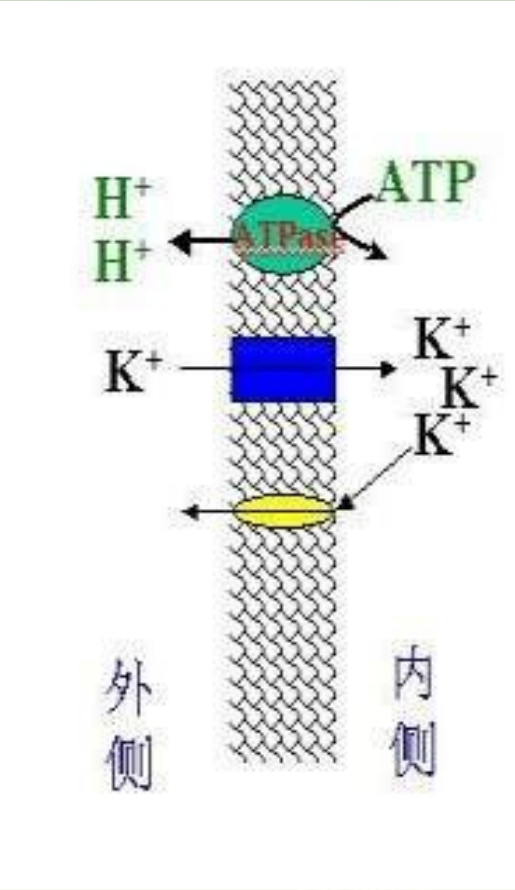
正方：淀粉含量的昼夜变化， pH 变化与气孔关系

反方：气孔开发不完全依赖光合；蓝光为什么更有效？

C. 无机离子泵学说：

保卫细胞 pH 值升高

保卫细胞 K+ 积累



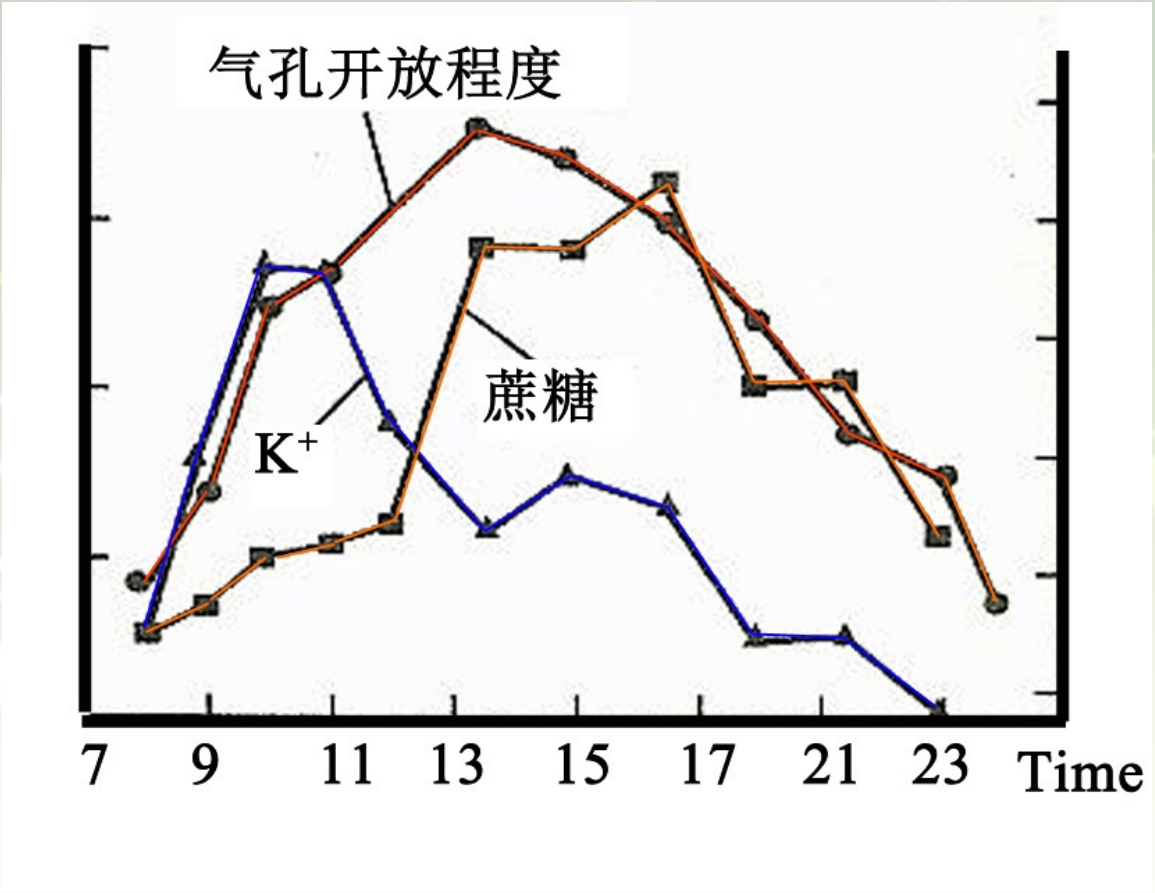
实验证据：

(1) 照光使得漂浮在 KCL 溶液中的鸭跖草保卫细胞的气孔开放；改用 Na^+, Li^+, 气孔关闭。

(2) 景天科植物保卫细胞中 K+ 的积累。

理论：化学渗透假说

技术：膜片钳技术



K^+ 在气孔开放初期起决定作用；

蔗糖在气孔开放的中后期其作用

四、影响气孔运动的因素

凡能够影响光合作用和叶子水分状况的因素，都会影响气孔的运动。

I. 光照

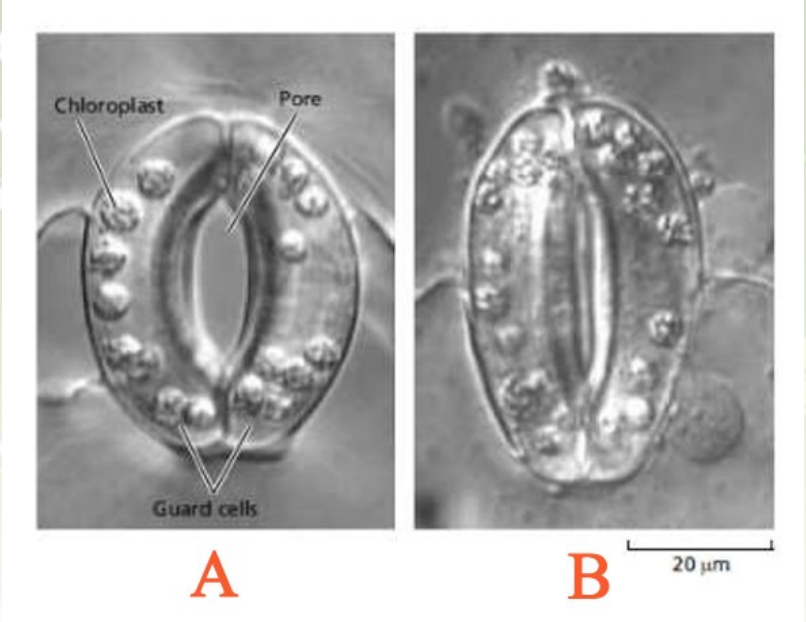
II. 温度

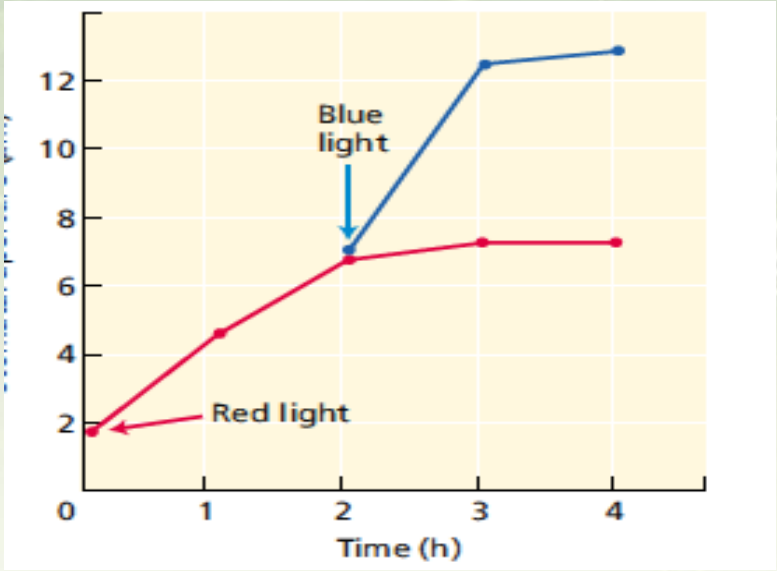
III. 叶片含水量

IV. CO_2

V. 植物激素：CTK， ABA

I. 光照



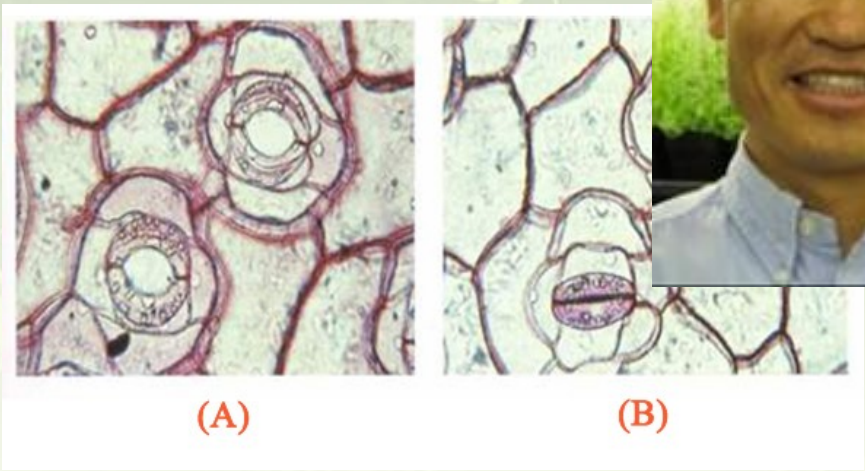


间接效应 ---- 红光引起，与光合有关；受 DCMU 敌草隆抑制。
直接效应 ---- 蓝光引起，隐花色素感受光信号；不受 DCMU 敌草隆抑制。

V. 植物激素：CTK、ABA



干旱
↓
ABA
↓
信号传导系统
↓
K+ 排出
↓
保卫细胞膨压下降
↓
诱导气孔关闭



nature
Vol 462|3 December 2009|doi:10.1038/nature08599

LETTERS

In vitro reconstitution of an abscisic acid signalling pathway

Hiroaki Fujii[1,2]*, Viswanathan Chinnusamy[1,2]*, Americo Rodrigues[3], Silvia Rubio[3], Regina Antoni[3], Sang-Youl Park[1], Sean R. Cutler[1], Jen Sheen[4], Pedro L. Rodriguez[3] & Jian-Kang Zhu[1,2]

The phytohormone abscisic acid (ABA) regulates the expression of many genes in plants; it has critical functions in stress resistance and in growth and development[1–7]. Several proteins have been reported

We used transient activation analysis with protoplasts from the *snrk2.2/2.3/2.6* triple mutant to determine the role of ABF2 phosphorylation and its dependence on SnRK2s for ABA-responsive gene

五、生产应用

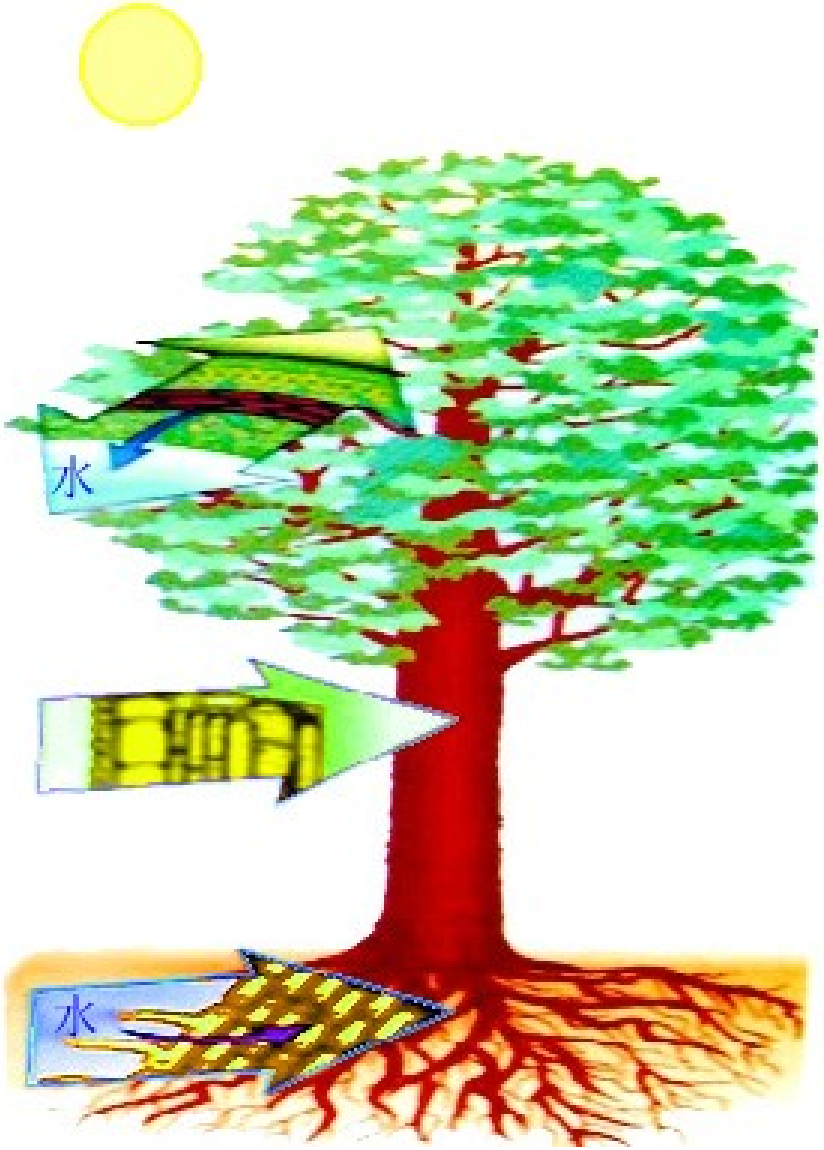
- 如何提高林木移栽的成活率？
- 夏季中午瓜类叶片为什么萎蔫？



1.5 植物体内水分向地上部分的运输

一、水分运输的途径

土壤→根毛→根皮层→根中柱→根导管→茎导管→叶柄导管→叶脉→叶肉细胞→叶肉细胞→叶肉细胞间隙→气孔下腔→气孔→空气



二、水分运输的速度

以植物输导组织隔膜大小和环境而定

三、水分沿导管或管胞上升的动力

（一）下部的根压

（二）上部的蒸腾拉力

内聚力学说
（cohesion theory）

叶片因蒸腾失水而导管或管胞吸水，使导管或管胞的水柱产生张力，由于水分子内聚力大于水柱张力，保证水柱的连续性而使水分不断上升。这种以水分具有较大的内聚力保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说。



内聚力学说示意图





切花保鲜 中的应用：

水中剪切法：把茎干浸入水中，用剪刀在水中将其末端剪去 1-2cm 。这样可防止空气侵入花枝基部导管而影响吸水，而且也增大了切口的吸收面积。一般来说，吸水力强的花卉，如剑兰、姜花等，可剪得高些。而吸水力弱的品种则应剪得矮些，如玫瑰、茉莉等。

1.6　合理灌溉的生理基础

一、作物的需水规律

1. 不同作物的需水量

- 因作物的种类而异：
- 大豆、水稻的需水量多，
- 小麦次之，
- 高粱、玉米由于是 C_4 植物，蒸腾系数小，需水量最少。

表1-5 不同作物的蒸腾系数

作物	玉米	高粱	大麦	水稻	菜豆	马铃薯	棉花
蒸腾系数	370	322	520	680	700	640	570

2. 同一作物在不同生育时期

对水分需要量也有很大的差别。

作物	生育阶段	各生育阶段需水量占全生育期(%)
冬小麦	播种~出苗	2.01
	出苗~分蘖	4.94
	分蘖~越冬	9.37
	越冬期	5.44
	返青~拔节	12.07
	拔节~抽穗	0.09
	抽穗~开花	3.84
	开花~成熟	32.49

3. 作物的水分临界期（critical period of water）

---- 植物对水分不足最敏感的时期

- 植物的水分临界期——花粉母细胞四分体形成期。

小麦一生中有两个水分临界期：孕穗期，开始灌浆到乳熟末期

甘蔗—分蘖期和拔节期

玉米 --- 开花至乳熟期

棉花 --- 开花结铃期

二、合理灌溉的指标

1. 土壤指标：土壤含水量≥田间持水量的 60% — 90%

2. 形态指标：

作物长势 --- 生长速度下降

作物形态指标 --- 易萎蔫，叶茎颜色变为暗绿或变红

3. 生理指标：相对含水量、水势变化、气孔开度、酶活性变化。

三．节水灌溉

目前，我国灌溉面积有9亿亩，仍有9亿亩旱地大部分分布在干旱半干旱的西北地区。

高水效农业是指同时追求和实现单位耗水的高水分利用效率、高经济效益、高生态效益及社会效益的一种具有高新科学技术体系和经济市场紧密结合的新型农业体系。

灌溉的方式



漫灌，传统方式

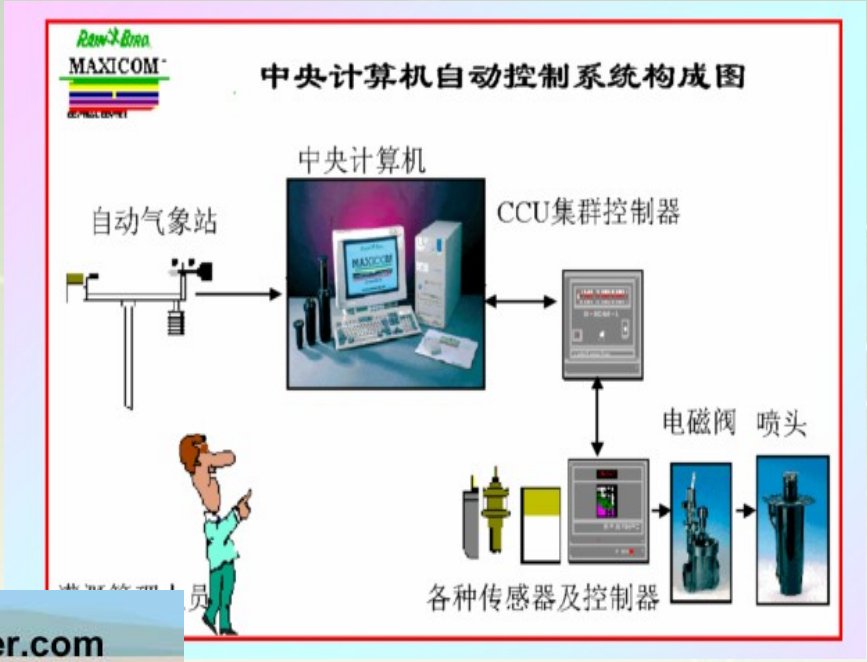


喷灌，节水 30-40%



滴灌，节水 70-80%

- 膜下滴灌
- 地膜全覆盖
- 秸秆覆盖还田





高水效农业：调动植物本身的潜力

- 生物节水措施是按照作物需求规律采取对策
- 石元春院士对生物节水进行了更加详细的论述：“所谓生物性节水，是指利用和开发生物体自身的生理和基因潜力，在同等水供应条件下能够获得更多的农业产出”。
- 实质是指提高农业生产过程中的水分利用效率（water use efficiency, WUE），即提高单位耗水（蒸散量）的经济产量。

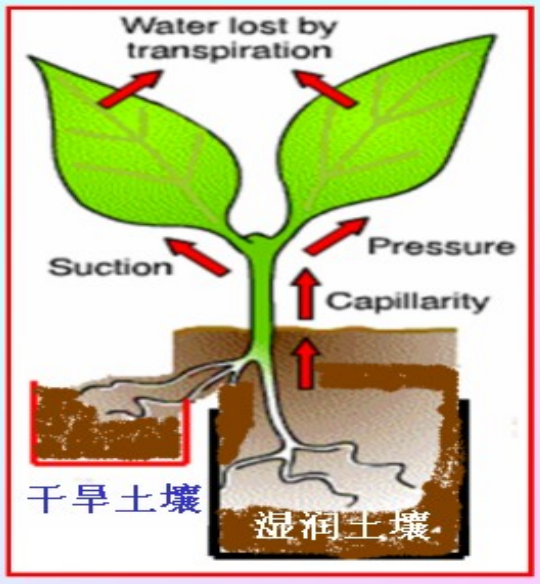
传统 ----- 丰水高产型灌溉

现代 ----- 非充分灌溉理论

- **调亏灌溉（RDI）**是指作物在某一生育期内，有目标、主动地减少灌水量，造成作物受到一定程度的水胁迫的灌溉方法。

- 复水后，植物产生生理、生长和产量上的补偿效应。

ABA 使得气孔关闭，减少水分蒸腾



- **控制性分根交替灌溉（CRAI）** 利用作物水分胁迫时会产生根源信号并有效调节气孔关闭的特点，通过人工供水控制使根系在水平或垂直剖面的干燥和湿润区域交替出现，达到节水而不牺牲作物光合产物累积的目的。

讨论

以下观点是否正确？为什么？

1. 将一个细胞放入某一浓度的溶液中，若细胞液浓度与外界溶液的浓度相等，则体积不变。

2. 若细胞的 Ψp=-Ψs ，将其放入 0.001mol/L 的溶液中，则体积不变。

3. 若细胞的Ψw=Ψs ，将其放入纯水中，则体积不变。

4. 有一充分被水饱和的细胞，将其放入比细胞液浓度低 50 倍的溶液中，则体积不变。